04 Lösungen zu den Aufgaben 1, 2 und 7 LÖSUNGEN

Aufgabe 1 – Wertetabellen und Graphen

a) Wertetabellen

Die ergänzten Werte sind gelb markiert.

(1) Formel: y = x + 2

x	0	1	2	3	4	5
y	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

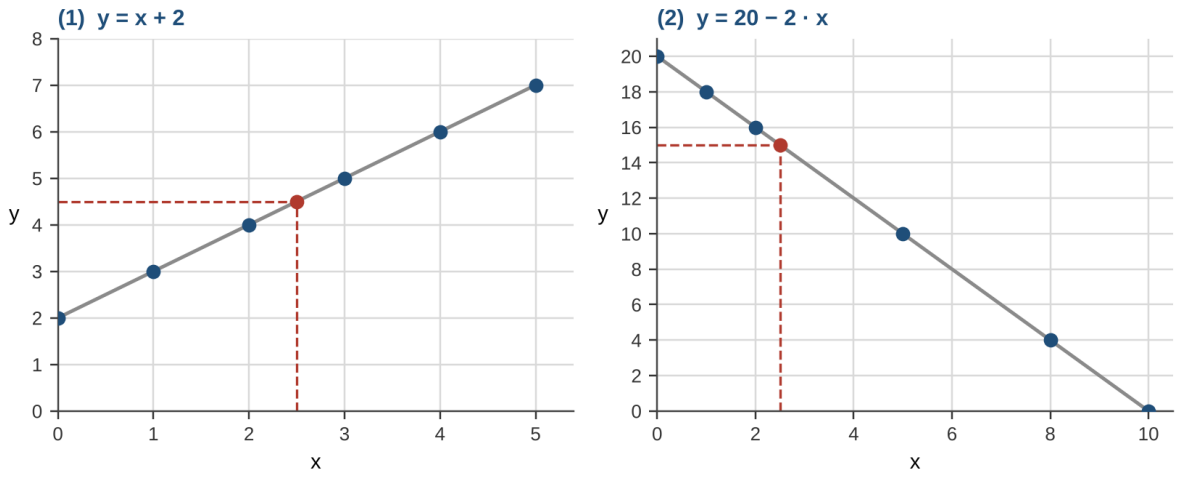
(2) Formel: y = 20 − 2 · x

x	0	1	2	5	8	10
y	**20**	**18**	**16**	**10**	**4**	**0**

Rechnung: Man setzt jeden x-Wert in die Formel ein, z. B. bei (2) für x = 5: 20 − 2 · 5 = 20 − 10 = 10.

b) Graphen

Die eingetragenen Punkte liegen jeweils auf einer Geraden. Bei (1) steigt der Graph von (0 | 2) bis (5 | 7), bei (2) fällt er von (0 | 20) bis (10 | 0).



c) Ablesen bei x = 2,5

- **(1)** Man liest etwa y = 4,5 ab. Probe: 2,5 + 2 = 4,5.
- **(2)** Man liest etwa y = 15 ab. Probe: 20 − 2 · 2,5 = 20 − 5 = 15.

Die roten Punkte und gestrichelten Linien im Graphen zeigen das Ablesen.

Aufgabe 2 – Formeln, Tabellen und Graphen zuordnen

Man setzt zum Beispiel x = 0 in die Formel ein und vergleicht die Entwicklung der y-Werte mit Tabelle und Graph.

Formel	Gleichung	Tabelle	Graph	Begründung
A	y = 5 − x	**3**	**g4**	Bei x = 0 ist y = 5, mit jedem Schritt in x wird y um 1 kleiner (5, 4, 3, 2, 1, 0). Der Graph fällt von (0 | 5) bis (5 | 0).
B	y = x : 2	**1**	**g3**	y ist immer halb so groß wie x (0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5). Der Graph beginnt im Ursprung (0 | 0) und endet bei (5 | 2,5).
C	y = (10 − x) : 2	**4**	**g2**	Bei x = 0 ist y = 10 : 2 = 5, mit jedem Schritt in x wird y um 0,5 kleiner (5, 4,5, 4, …, 2,5). Der Graph fällt von (0 | 5) bis (5 | 2,5).
D	y = x + 1	**2**	**g1**	Bei x = 0 ist y = 1, mit jedem Schritt in x wird y um 1 größer (1, 2, 3, …, 6). Der Graph steigt von (0 | 1) bis (5 | 6).

Antwortsatz: A gehört zu Tabelle 3 und Graph g4, B zu Tabelle 1 und Graph g3, C zu Tabelle 4 und Graph g2, D zu Tabelle 2 und Graph g1.

Aufgabe 7 – Familie Bicher

Formel: m = 1950 − 200 · x (x: Anzahl der Tage, m: vorhandene Menge Müsli in g)

a) Menge Müsli nach 1 bis 7 Tagen

Tage x	1	2	3	4	5	6	7
Müsli m in g	1750	1550	1350	1150	950	750	550

Rechnung: m = 1950 − 200 · x, z. B. für x = 3: 1950 − 200 · 3 = 1950 − 600 = 1350.

b) Bedeutung der Zahlen

- **1950:** Das ist die Menge Müsli in g, die am Anfang (bei x = 0) im Vorrat ist.
- **200:** Das ist die Menge Müsli in g, die die Familie jeden Tag isst. Der Vorrat nimmt also pro Tag um 200 g ab.

c) Welche Zahlen kann man für x einsetzen?

x ist die Anzahl der Tage, also kann x nicht negativ sein. Außerdem gilt die Formel nur, solange noch Müsli vorhanden ist. Die Menge m darf nicht negativ werden:

$$1950 - 200 \cdot x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq 1950 : 200 = 9{,}75$$

Man kann also nur Werte von 0 bis 9,75 einsetzen. Zählt man nur ganze Tage, sind es 0 bis 9 Tage. Nach 9 Tagen sind noch 150 g übrig, das reicht nicht mehr für eine volle Tagesportion von 200 g.

Antwortsatz: Man kann nur Zahlen für x einsetzen, die nicht negativ sind und höchstens 9,75 betragen (bei ganzen Tagen höchstens 9).